

例题 2

题目

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过点 $A(0, 2)$ 和点 $B(4, 0)$ 。

- (1) 求这个一次函数的解析式；
- (2) 若点 C 在该图像上，且点 C 的横坐标为 2，求点 C 的坐标；
- (3) 若直线 $y = kx + b$ 与直线 $y = -x + 4$ 交于点 M ，求点 M 的坐标。

- ▷
- 先解决第 (1) 问，得到解析式，后面两问都要建立在第 (1) 问的结果上。
 - 这是一道“先求式，再代入，再联立”的递进题。

由 $A B$ 两点求解析式代入 $x = 2$ 求点 C 联立两条直线求点 M

讲解

。思考引导 / 易错提示

- 已知两个点，优先想到用待定系数法求 k, b 。
- 点 $A(0, 2)$ 在 y 轴上，代入后可以直接得到 b 。
- 第 (2) (3) 问不要急着做，先把第 (1) 问算清楚。

□ 规范讲解

- 把 $A(0, 2)$ 代入 $y = kx + b$ ，得 $b = 2$ 。
- 把 $B(4, 0)$ 代入 $y = kx + b$ ，得 $0 = 4k + 2$ ，所以 $k = -\frac{1}{2}$ 。
- 所以一次函数解析式为 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 。

后两问如何承接

- 第 (2) 问：把 $x = 2$ 代入 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ ，得 $y = 1$ ，所以 $C(2, 1)$ 。
- 第 (3) 问：联立 $y = -\frac{1}{2}x + 2$ 与 $y = -x + 4$ ，可求交点 M 。

✓ 答案

- $y = -\frac{1}{2}x + 2$
- $C(2, 1)$
- $M(4, 0)$

◇ 方法提醒

- 先做基础问，再做依赖前面结果的后续问。
- 题干与讲解分离，避免学生一开始就淹没在推导里。
- 有小问的题，先看递进关系，再决定书写顺序。